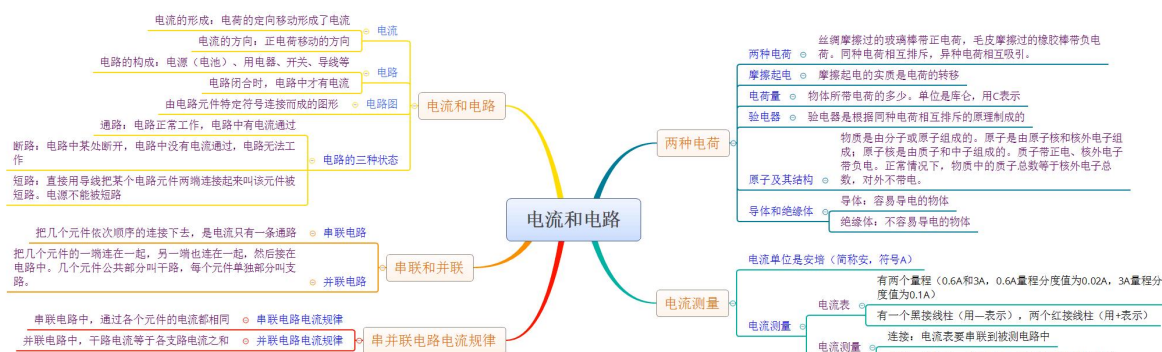


第十五章 电流和电路

【思维导图】



【必背手册】

★知识点一：两种电荷

1. **物体带电**：摩擦过的物体有吸引轻小物体的性质，我们就说物体带电。带电物体（带电体）的基本性质：吸引轻小物体（轻小物体指：碎纸屑、头发、通草球、灰尘、轻质球等）。

2. 使物体带电的方法

①摩擦起电：用摩擦的方法使物体带电叫摩擦起电。原因：不同物质原子核束缚电子的本领不同。

实质：电荷从一个物体转移到另一个物体使正负电荷分开；能的转化：机械能→电能。

②接触带电：物体和带电体接触后带了电。如带电体与验电器金属球接触使之带电。

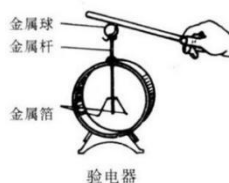
③感应带电：由于带电体的作用，使带电体附近的物体带电。

3. **两种电荷**：（1）正电荷：用丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电；实质：物质中的原子失去了电子。

（2）负电荷：用毛皮摩擦过的橡胶棒所带的电；实质：物质中的原子得到了多余的电子。

4. **电荷间的相互作用**：同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引。

5. **验电器**：（1）构造：金属球、金属杆、金属箔。如图所示。



（2）作用：检验物体是否带电和物体带电多少（带电多，金属箔张开角度大）。

（3）原理：同种电荷相互排斥。

6. **电荷量**：电荷的多少叫电荷量，简称电量；在国际单位制中，电量单位是库仑，简称为库，符号是

C。

元电荷（ e ）：在各种带电微粒中，电子电量的大小是最小的，人们把最小电荷叫做元电荷；元电荷也是物理学的基本常数之一，常用符号 e 表示。基本电荷 $e=1.6021892\times 10^{-19}$ 库仑，是一个电子或一个质子所带的电荷量，任何带电体所带电荷都是 e 的整数倍。

7. 中和：放在一起的等量异种电荷完全抵消的现象。

扩展：①如果物体所带正、负电量不等，也会发生中和现象。这时，带电量多的物体先用部分电荷和带电量少的物体中和，剩余的电荷可使两物体带同种电荷。②中和不是意味着等量正负电荷被消灭，实际上电荷总量保持不变，只是等量的正负电荷使物体整体显不出电性。

【要点诠释】

（1）带电体能够吸引轻小物体，这个吸引是相互的，轻小物体也会吸引带电体。轻小物体是指质量和体积都很小的物体如：通草球，轻质小球、碎纸屑、泡沫、毛发、细小水流等。

（2）使物体带电的方法：

①摩擦起电：用摩擦的方法使物体带电，两种不同的物体相互摩擦后，各自带上等量异种电荷的现象。

②接触带电：用接触的方法使物体带电，即：一个不带电的物体与另一个带电的物体接触时，不带电的物体也带了同种电荷。接触带电实际上是电荷的转移。

（3）摩擦起电的实质，由于不同物体的原子核对于核外电子的束缚能力不同，在相互摩擦中，束缚能力弱的物体失去电子而带正电，束缚能力强的物体得到电子而带负电。摩擦起电的过程是电荷的转移过程，而非创造了电荷。

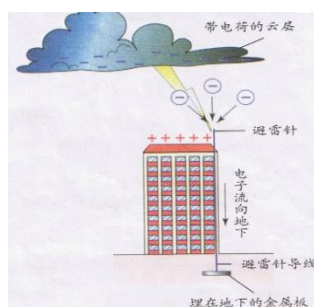
（4）静电现象的应用：静电除尘、静电分离、静电植绒、静电纺纱、静电喷漆、静电复印等。

（5）静电现象的危害与防护：

①印刷厂中的静电处理不慎会引起火灾；应保持适当的空气的湿度。

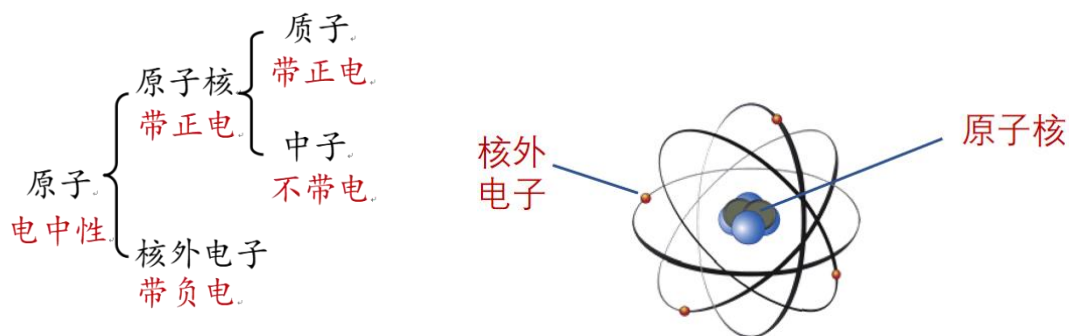
②运输汽油的油罐车会因汽油与罐体的摩擦而产生静电，当电荷积累到一定程度时会发生火花放电，从而引发安全事故；为此需要在油罐车下面拖一条铁链，使其接地，随时释放摩擦产生的静电荷，以防止电荷的积累和放电。

③带电物体的尖端容易产生放电现象，如雷电是一种发生在大气中的大规模的放电现象，会造成很大的破坏，甚至发生人、畜的死伤事故；为了避免被雷电直接袭击，可以在建筑物的顶端安装避雷针。



★知识点二：原子及其结构

1. 常见的物质是由 分子、原子构成的，原子由原子核和核外电子构成。
2. 原子核位于原子的中心，原子核带正电，电子带负电，电子绕核运动，如图。



3. 摩擦起电的本质：

- (1) 不同物质的原子核束缚电子的本领不同；
- (2) 失去电子的物体因为缺少电子而带正电；
- (3) 得到电子的物体因为有了多余电子而带等量的负电；
- (4) 摩擦起电并不是创造了电荷，而是电荷从一个物体转移到另一个物体，使正、负电荷分开。

★知识点三：导体和绝缘体

1. **导体**：善于导电的物体。常见材料：金属、石墨（铅笔芯）、人体、大地、酸碱盐溶液、含杂质的水。

导电原因：导体中有大量可以自由移动的电荷。

说明：金属导体中电流是自由电子定向移动形成的，酸、碱、盐溶液中的电流是正、负离子都参与定向运动。

2. **绝缘体**：不能（不善于）导电的物体。常见材料：橡胶、玻璃、陶瓷、塑料、油等。

不善于导电的原因：没有可以自由移动的电荷。

3. **“导电”与“带电”的区别**：导电过程是自由电荷定向移动的过程，导电体是导体；带电过程是电子得失的过程，能带电的物体可以是导体，也可以是绝缘体。

4. 导体和绝缘体之间并没有绝对的界限，在一定条件下可相互转化。一定条件下，绝缘体也可变为导体。

原因是：加热使绝缘体中的一些电子挣脱原子的束缚变为自由电荷。

5. **半导体**：导电能力介于导体与绝缘体之间的物体。常见材料：锗、硅等。

【要点诠释】

1. 善于导电的物质称为导体，不善于导电的物质称为绝缘体。

2. 导体中存在大量可以自由移动的带电粒子（金属导体是自由电子、导电溶液是带电粒子）。金属是最常见的一类导体。金属原子最外层的电子很容易挣脱原子核的束缚，而成为自由电子。金属中自由电子

的浓度很大,约为 10 每立方厘米,所以金属导体的电导率通常比其他导体材料的大。金属导体一般随温度降低导电能力增强。在极低温度下,某些金属或合金转化为“超导体”。

电解质的水溶液也是导体,其中的可以自由移动的是正负离子。电解液在通电过程中伴随着化学变化,因此,它常应用于电化学工业(如电解提纯、电镀等),并把它称为“第二类导体”,而把导电过程中不引起化学变化,也没有显著物质转移的导体,如金属,称为“第一类导体”。

3. 绝缘体的导电能力很差,或者说不导电。绝缘体的种类很多,有固体,如塑料、橡胶、玻璃、陶瓷、云母、绝缘漆、绝缘纸等;有的液体也是绝缘体,如各种天然矿物油、硅油、三氯联苯等;有的气体,如空气、氮、二氧化碳、六氟化硫等也属于绝缘体。

绝缘体在某些外界条件(如加热、加高压等)影响下,会被“击穿”,而转化为导体。在未被击穿之前,绝缘体也不是绝对不导电的物体。如果在绝缘材料两端施加电压,材料中将会出现微弱的电流。

4. 半导体现今通常把例如锗(Ge)、硅(Si)等一类导体称为半导体。这类导体的导电能力介乎金属与绝缘体之间,且随温度的升高而迅速减小。这类材料中存在一定量的自由电子和空穴,后者可看作带有正电荷的载流子。与金属或电解液的情况不同,半导体中杂质的含量以及外界条件的改变(如光照,或温度、压强的改变等),都会使它的导电性能发生显著变化。由于这些特点,半导体在实际中有着非常广泛的应用。固体物质所以能够区分为导体、半导体或绝缘体,可以从能带理论得到解释。

★知识点四：电流

1. **形成：**电荷的定向移动形成电流。

该处电荷是自由电荷。对金属来讲是自由电子定向移动形成电流;对酸、碱、盐的水溶液来讲,正负离子定向移动形成电流。

2. **电流方向：**把正电荷移动的方向规定为电流的方向。在电源外部,电流的方向从电源的正极到负极。电流的方向与自由电子定向移动的方向相反。

3. **获得持续电流的条件：**①电路中有电源、②电路为通路。

4. **单位：**在国际单位制中,电流单位是安培,简称安,用符号 A 表示;电流常用单位还有:毫安(mA)、微安(μA);换算关系: $1\text{A}=1000\text{mA}$, $1\text{mA}=1000\mu\text{A}$ 。

一些常见的电流值:家用电冰箱的电流约为 1A,家用空调的电流约为 5A,计算器中电流约为 $100\mu\text{A}$,手电筒中的电流约为 200mA 等。

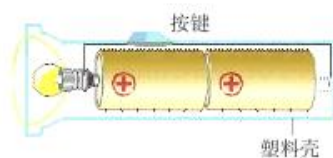
电流的三种效应: 1) 电流的热效应,如白炽灯,电饭锅等; 2) 电流的磁效应,如电铃等; 3) 电流的化学效应,如电解、电镀等。

注：电流看不见、摸不着，我们可以通过各种电流的效应来判断它的存在，这里体现了转换法的科学思想。

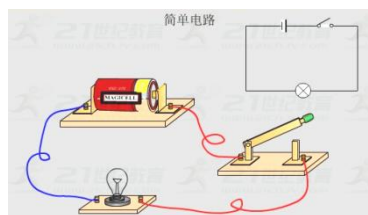
★知识点五：电路

1. **电路**：用导线将电源、用电器、开关连接起来组成的电流路径叫电路。如图（1）是常用手电筒电路内部结构图，图（2）是其实物原理图和电路图。

常见的电路状态有：通路、开路、短路。



图（1）手电筒内部结构图

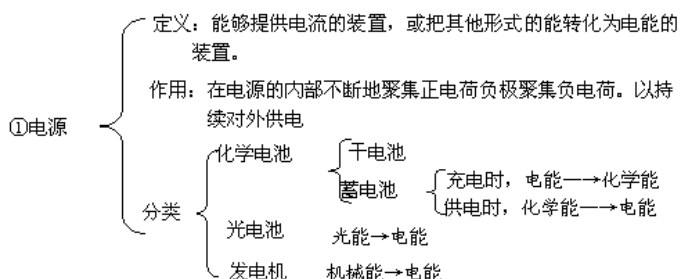


图（2）手电筒实物原理图

2. **三种电路**：①通路：接通的电路；②开路：断开的电路，也叫断路；③短路：电源两端或用电器两端直接用导线连接起来。

特征：电源短路，电路中有很大的电流，可能烧坏电源或烧坏导线的绝缘皮，很容易引起火灾。

3. 电路组成：



②用电器：用电来工作的设备。工作时：将电能→其他形式的能。

③开关：控制电路的通断。

④导线：输送电能。

4. **电路图**：用规定的符号表示电路连接的图叫做电路图。

5. 连接电路图应基本要求：

- (1) 电路元件符号用统一规定的符号；
- (2) 连线时应横平竖直，呈方形；
- (3) 各元件符号不要画在拐角处，且导线尽量避免交叉；
- (4) 线路要连接到位，中间不能有断点；
- (5) 电路图中各元件符号的位置必须和实物电路的位置一致；

(6) 元件做好标注，如 L、S 等；

(7) 同一电路中涉及多个相同元件，加下标进行区别，如 S1、S2 等；

(8) 画电路图时，一般从电源的正极开始，沿电流的方向依次画出元件符号，并用导线连接起来。

(9) 导线交叉相连时要画实心点，实物图中导线不能交叉，电路图中导线可以交叉，但尽量不要交叉。

★知识点六：串联和并联

1. 电路的两种连接方式

(1) 串联电路：把电路元件逐个顺次连接起来的电路；

(2) 并联电路：把电路元件并列连接起来的电路。

2. 电路图：用统一规定的符号表示电路连接情况的图叫电路图。

要点诠释：

1. 串、并联电路的异同

	电流路径	用电器之间的关系	开关的位置所起的作用
串联电路	只有一条通路	一个用电器内部断路，整条电路变成断路；一个用电器内部短路，另一个用电器也可以工作。	开关的位置不影响所有用电器的的工作。
并联电路	通路的条数与用电器的个数相同。	一个用电器内部断路，另一个用电器也可以工作；一个用电器内部短路，电源和用电器都短路。	开关在支路上只控制这条支路上的用电器，不影响其他用电器；开关在干路上控制所有用电器。干路上和支路上的开关分别起不同的作用。

2. 怎样画好电路图

(1) 应完整地反映电路的组成，即要把电源、用电器、导线和开关都画在电路之中，不能遗漏某一种电路元件，要特别注意电源的极性 & 导线交叉时是否相连；

(2) 规范地使用电路元件的符号，熟悉课本中电路元件的符号，并在画电路图时正确地使用它们；

(3) 合理地安排电路元件的符号，应尽可能让这些元件符号均匀地分布在电路图中，使画成的电路图清楚美观；

(4) 一般应从电源正极开始按电流方向画。

3. 电路图的识别及设计

首先要分清要画的电路或要求设计的电路是串联还是并联，串联和并联的识别可以用以下方法：

(1) 定义法：分析电路中各用电器的连接方式，是首尾相连还是首相连、尾相连；

(2) 电流法：让电流从电源的正极流出，电流只有一条路径通过各用电器回到电源负极，途中不分流，

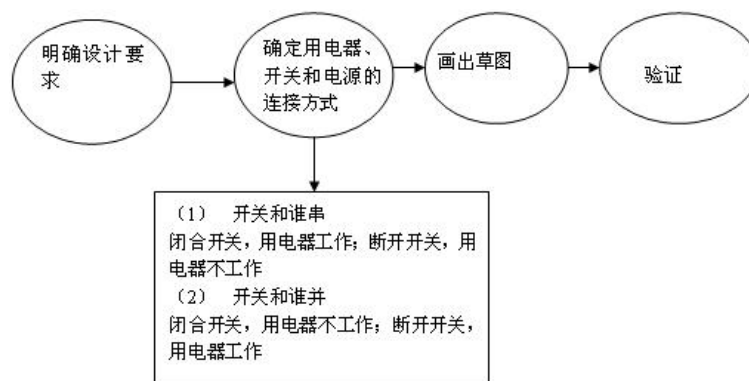
这个电路一定是串联电路；若电流在某处分成几条支路，且每条支路上只有一个用电器，再在某点处汇成一股电流，则这几个用电器就是并联的；

（3）拆除法：因为在串联电路中，各用电器互相影响，并联电路中各用电器互不影响。因此在串联电路中拆除任何一个用电器，其他的用电器就没有电流无法工作；在并联电路中，拆除任何一个用电器，其他用电器仍有电流可以继续工作。所以可以通过拆除一个用电器看其他用电器是否还能正常工作来判断电路是串联还是并联；

（4）短路法：用导线将某一用电器短路，如果其他用电器仍能工作，这几个用电器是串联；如果其他用电器都不能工作，则这几个用电器是并联的；

（5）节点法：在识别不规范的电路时，不论导线有多长，只要这两点间没有电源、用电器、导线两端点就可以看成同一点，如果电路中从一个点出发电流有三条或三条以上的路可走，那么这个点就是节点，有节点的电路是并联电路，串联电路没有节点。

2、电路设计的一般步骤：



★知识点七：电流的测量

1. 定义：用来测量电流大小的仪表叫电流表。常用电流表叫磁式电流表（亦称磁电式表头，由于测量的需要不同，电流表可分为安培表、毫安表和微安表。

2. 特点：其内阻很小，可视为零，接入电路中不影响电路中电流大小。

3. 读数时应做到“两看清”即看清接线柱上标的量程，看清每大格电流值和每小格电流值。

4. 使用时规则：两要、两不要。①电流表要**串联**在电路中；②电流要从电流表的**正接线柱**流入，**负接线柱**流出，否则指针**反偏**。

③被测电流不要超过电流表的**量程**。危害：被测电流超过电流表的最大测量值时，不仅测不出电流值，电流表的指针还会被打弯，甚至表被烧坏。

选择量程：实验室用电流表有两个量程，0~0.6A 和 0~3A。测量时，先选大量程，用开关试触，若被测电流在 0.6A~3A 可测量，若被测电流小于 0.6A，则换用小的量程，若被测电流大于 3A 则换用更大量程的电流表。

④绝对不要不经用电器直接把电流表连到电源两极上，原因电流表相当于一根导线。

要点诠释：

1. 电流表的正确使用

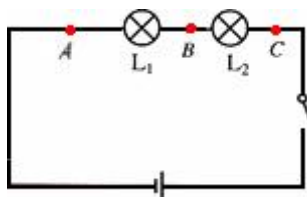
- (1) 电流必须从红色接线柱（“+”）流入电流表，从黑色接线柱（“-”）流出电流表；
- (2) 电流表有两个量程，被测电流不能超过电流表的量程；
- (3) 电流表必须和被测的用电器串联；
- (4) 任何时候都不能使电流表直接连到电源的两极。

2. 电流表在使用过程中其指针的状态所反应的问题

- (1) 不偏转：可能电流表所在电路是开路或电流表已坏；
- (2) 反偏：即指针向反方向偏转，说明“+”、“-”接线柱接反了；
- (3) 满偏：可能是造成短路导致电流过大或者是所选量程太小；
- (4) 偏转太小；所选量程太大，应改用小量程。

★知识点八：串联电路电流的规律

1. 提出问题：串联电路中各点的电流有什么关系？

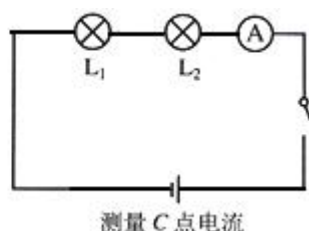
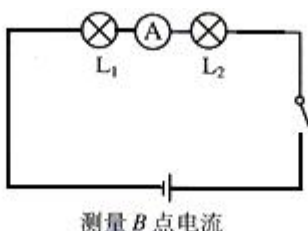
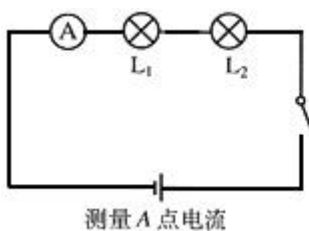


2. 猜想或假设：你认为串联电路中各点电流可能有怎样的关系？（要有猜想依据）

- (1) 不相等，经过用电器后，能量不断地在消耗，所以会减小；
- (2) 由于串联电路的电流只有一条通路，故 A、B、C 三点的电流大小相同。

3. 设计实验：

- (1) 实验器材：干电池、开关、几个规格不同的灯泡、电流表、若干导线。
- (2) 电路图：



- (3) 实验步骤：根据电路图连接电路，并进行测量。
- (4) 把测量数据记录在表格中。

(5) 换上另外两个规格不同的灯泡，再次测量各点的电流，看看是否还有同样的关系。

(6) 实验表格：

	A 点的电流 I_A/A	B 点的电流 I_B/A	C 点的电流 I_C/A
灯泡 L_1 、 L_2 串联			
...			

(7) 实验结论：串联电路的电流规律 $I_A=I_B=I_C$

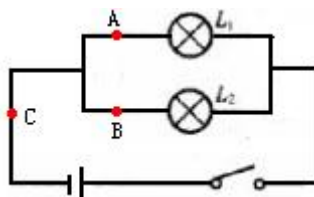
要点诠释：

1. 分析测量结果可知，在忽略误差的情况下，无论灯泡的规格是否一样，通过它们的电流都是相等的，所以猜想（2）正确。

2. 实验的方法是“归纳法”，实验过程中全部测量完一次后，再更换不同规格的灯泡再次测量，避免实验存在偶然性，使实验结论具有普遍性。

★知识点九：并联电路电流的规律

1. 提出问题：并联电路中各点的电流有什么关系？

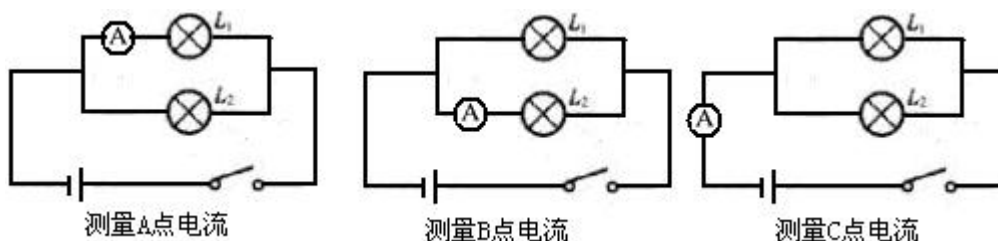


2. 猜想或假设：你认为并联电路中各点电流可能有怎样的关系？（要有猜想依据）

3. 设计实验：

(1) 实验器材：两节干电池、开关、几个规格不同的灯泡、电流表、若干导线。

(2) 电路图：



(3) 根据电路图连接电路，并进行测量。

(4) 把测量数据记录在设计的表格中。

(5) 换上另外两个规格不同的小灯泡，再次测量各点的电流，看看是否还有同样的关系。

(6) 实验表格：

	A 点电流 I_A/A	B 点电流 I_B/A	C 点电流 I_C/A

灯泡 L_1 、 L_2 并联			
...			

(7) 实验结论：并联电路的电流规律 $I_A = I_B + I_C$ 。

要点诠释：

1. 测量每一个支路的电流值时，一定要把另一个支路也接入电路中，在实验过程中，应选择几组不同规格的几组灯泡进行实验，通过几组实验归纳总结出并联电路的电流规律，而不能只测量一次，目的也是避免偶然性，使得出的结论具有普遍性。

2. 并联电路的电流规律是干路电流等于各支路电流之和，但是支路之间的电流并不一定平分干路的电流。

班主任赵老师：15072362998（微信同号）微信公众号“清北工作室”
